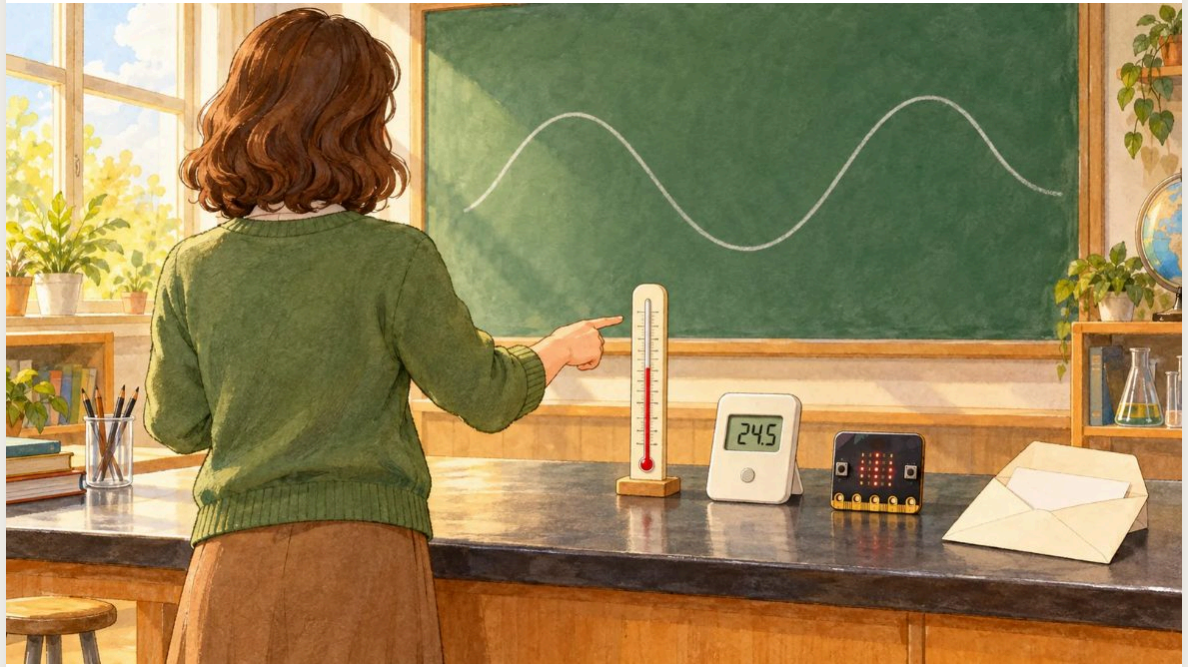
6학년 17~18차시 · 블록 수업

데이터 번역가 되기

해결단 23호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

해결단 23호 미션

아날로그 값과 디지털 값의 의미를 알고, 데이터의 종류를 구분해 봅시다.



데이터쌤

해결단 여러분, 23호 미션이 왔어요! 과학 선생님이 데이터 번역가를 찾아요.

오늘의 길

17차시

- **도입** 시계 비교
- **활동1** 온도계 두 개
- **활동2** 움직임 숫자

18차시

- **활동3** 기록 간격
- **활동4** 데이터 유형

정리 의뢰 해결 보고



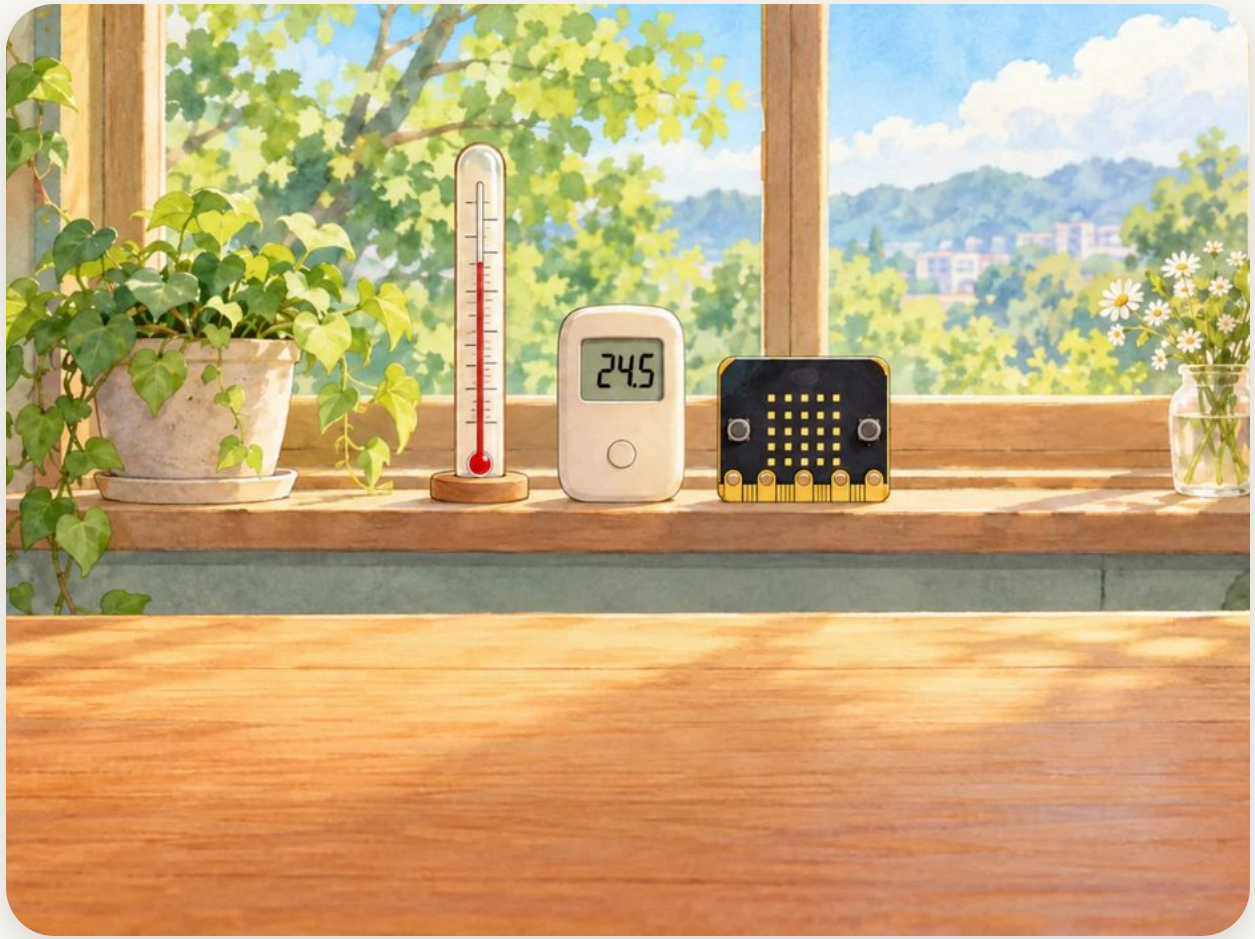


데이터쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 두 장을 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	막대·숫자 온도계
모둠	마이크로비트 V2 1대
모둠	USB 케이블, 배터리 팩
모둠	데이터 카드 8장
나	활동지 두 장, 연필

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 도입

바늘 시계와 숫자 시계





데이터쌤

두 시계는 시각을 어떻게 다르게 보여 줄까요? 바늘이 숫자와 숫자 사이에 있을 때도 살펴봐요.

순서쌤

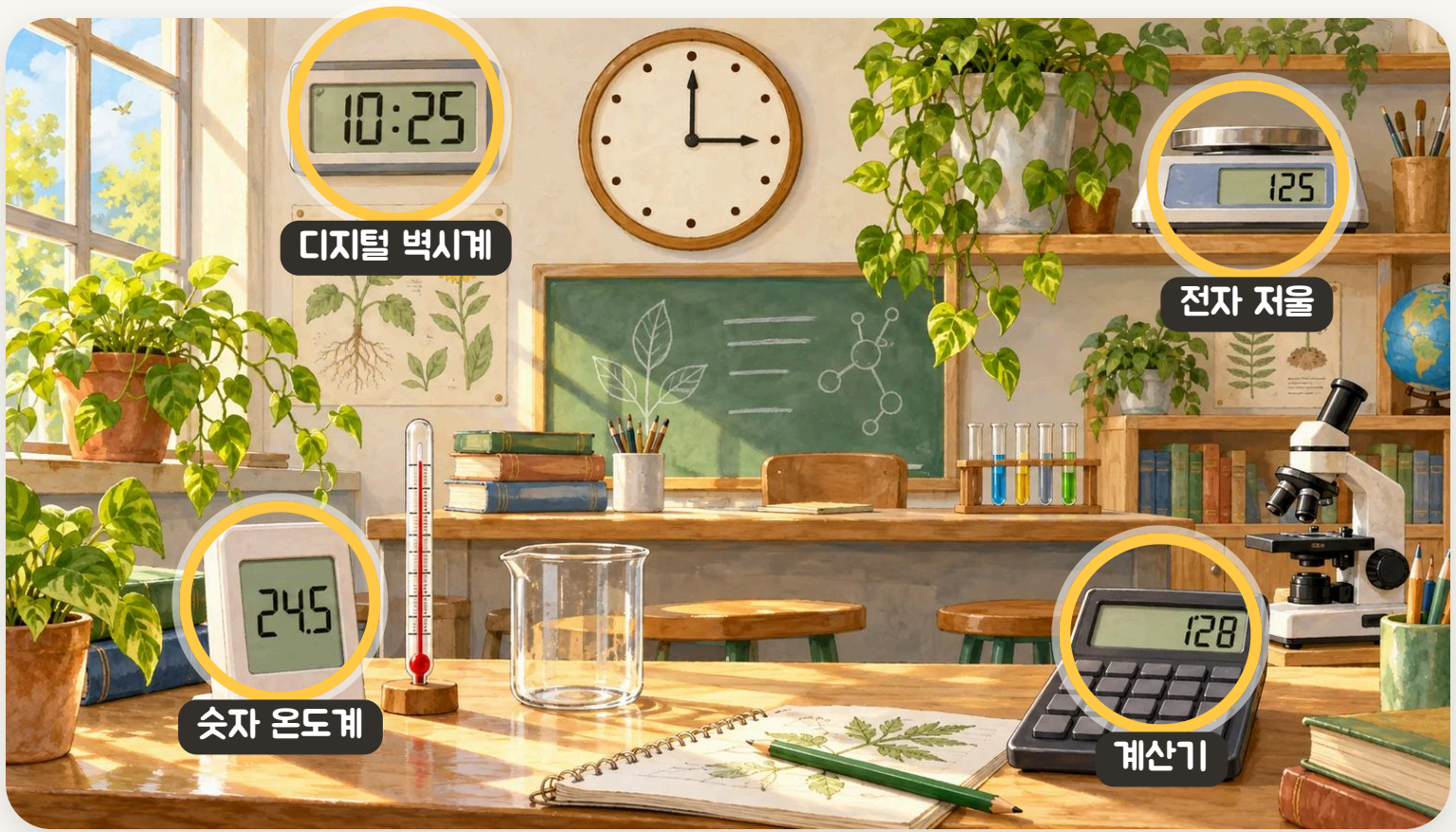
바늘은 계속 움직이고, 숫자 시계는 숫자가 딱딱 바뀌어요.



그림: B23 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 도입

숨은 그림 찾기: 숫자로 보이는 물건





데이터쌤

과학 선생님의 의뢰는 세상을 **숫자로 바꾸는 일**이에요. 숫자로 보여 주는 물건 네 개를 찾아요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 도입

오늘의 학습 문제: 아날로그 값과 디지털 값의 의미를 알고, 데이터의 종류를 구분해 봅시다.





데이터쌤

오늘 학습 문제예요. 함께 읽어 봐요.

17차시 활동1

온도계 두 개를 같은 자리에





데이터쌤

막대 온도계와 숫자 온도계를 **같은 자리**에 놓았어요. 읽은 값은 같을까요?

비트쌤

손으로 감싸거나 입김을 불면 값이 바뀌어요. 그대로 둬요.



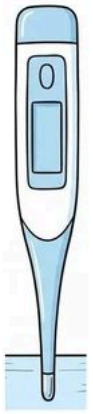
17차시 활동1

활동지 1쪽 1

두 온도계에서 읽은 값 적기

막대 온도계에서 읽은 값	숫자 온도계에서 읽은 값	1도씩 끊어 적은 값	0.5도씩 끊어 적은 값
℃	℃	℃	℃







데이터쌤

두 온도계에서 읽은 값과 1도씩, 0.5도씩 끊어 적은 값을 적어요.

17차시 활동1

활동지 1쪽 1

막대 온도계 그리기

막대 온도계 그리기: 눈금과 읽은 값을 쓰고, 빨간 기둥 끝을 그려요.



데이터쌤

눈금과 읽은 값을 쓰고, **빨간 기둥 끝**을 그려 넣어요.

비트쌤

기둥 끝이 눈금 사이에 걸리면 그 자리 그대로 그려요.



17차시 활동1

먼저 예측해요

24.5도를 1도씩 끊어 적으면 어떻게 적을까요?

24도나 25도처럼 정수로 적어요

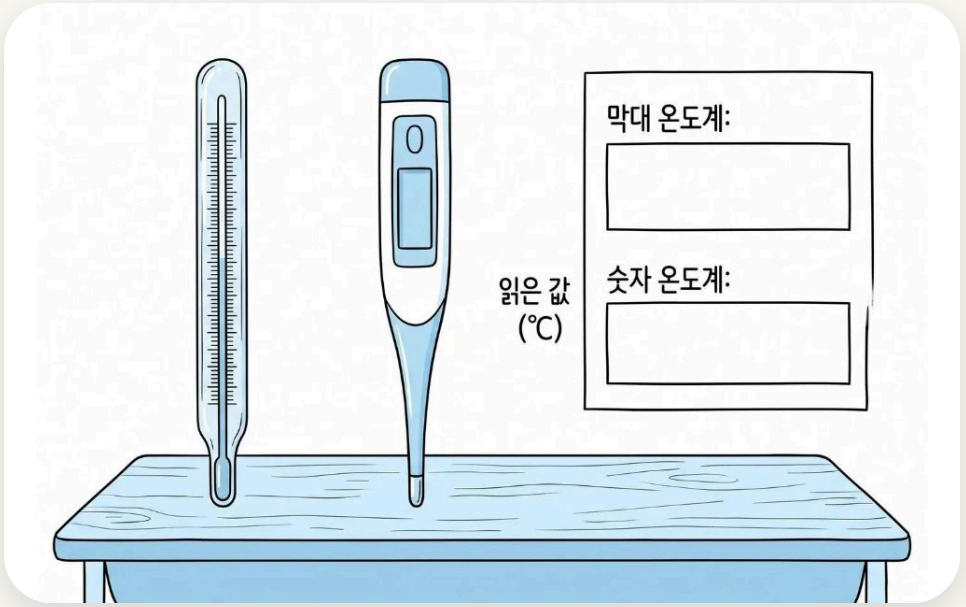
24.5 그대로 적어요

적을 수 없어요



데이터쌤

숫자 온도계는 표시창에 숫자만 보여요. 눈금 사이의 값은 어떻게 될까요?



끊은 단위에 맞춰 가까운 값으로 적어요.

그림: B23 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 활동1

활동지 1쪽 1

눈금 사이 값과 비교하기

눈금 사이의 값과 숫자로 끊어 적은 값 비교하기



데이터쌤

막대 온도계는 눈금 사이에도 값이 있고, 끊어 적으면 그 사이가 빠져요. 다르게 느낀 점을 써요.

말랑쌤

이어지는 값은 아날로그, 단계로 끊은 값은 디지털이에요.



예시 답

17차시 활동1

활동지 1쪽 1

눈금 사이 값과 비교하기

눈금 사이의 값과 숫자로 끊어 적은 값 비교하기

막대 온도계는 눈금 사이 값도 보이는데, 1도씩 끊으니 24.5가 25가 됐어요.

17차시 활동1

카드 뒤집기: 이어지는 값과 끊은 값



바늘 시계

이어지는 값

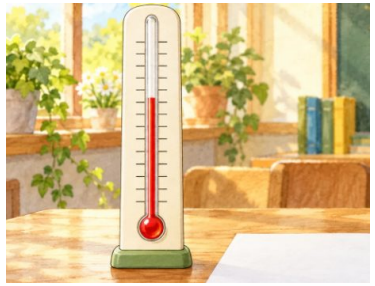
바늘은 숫자 사이에서도 계속 움직여요(아날로그)



숫자 시계

끊은 값

정한 단위로 숫자가 바뀌어요(디지털)



막대 온도계

이어지는 값

눈금 사이에도 온도가 끊기지 않아요



숫자 온도계

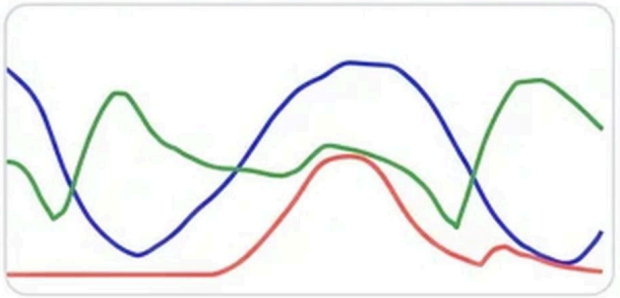
끊은 값

0.1도 같은 단위로 끊어 보여줘요

그림: B23 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

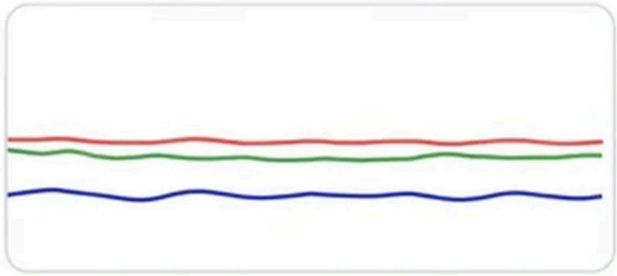
17차시 활동2

둘 중 하나: 운동 중인 움직임은?



그래프 가

?



그래프 나



데이터쌤

한 사람은 달리는 중이고, 한 사람은 쉬는 중이에요. 어느 그래프가 달리는 중일까요?

지킴쌤

많이 움직이면 숫자도 크게 오르내려요.



그림: B23 교수학습 과정안

손목 움직임을 곡선으로

손목을 천천히 들었다 내리는 움직임을 곡선으로 그려요. 가로는 시간, 세로는 움직임이에요.

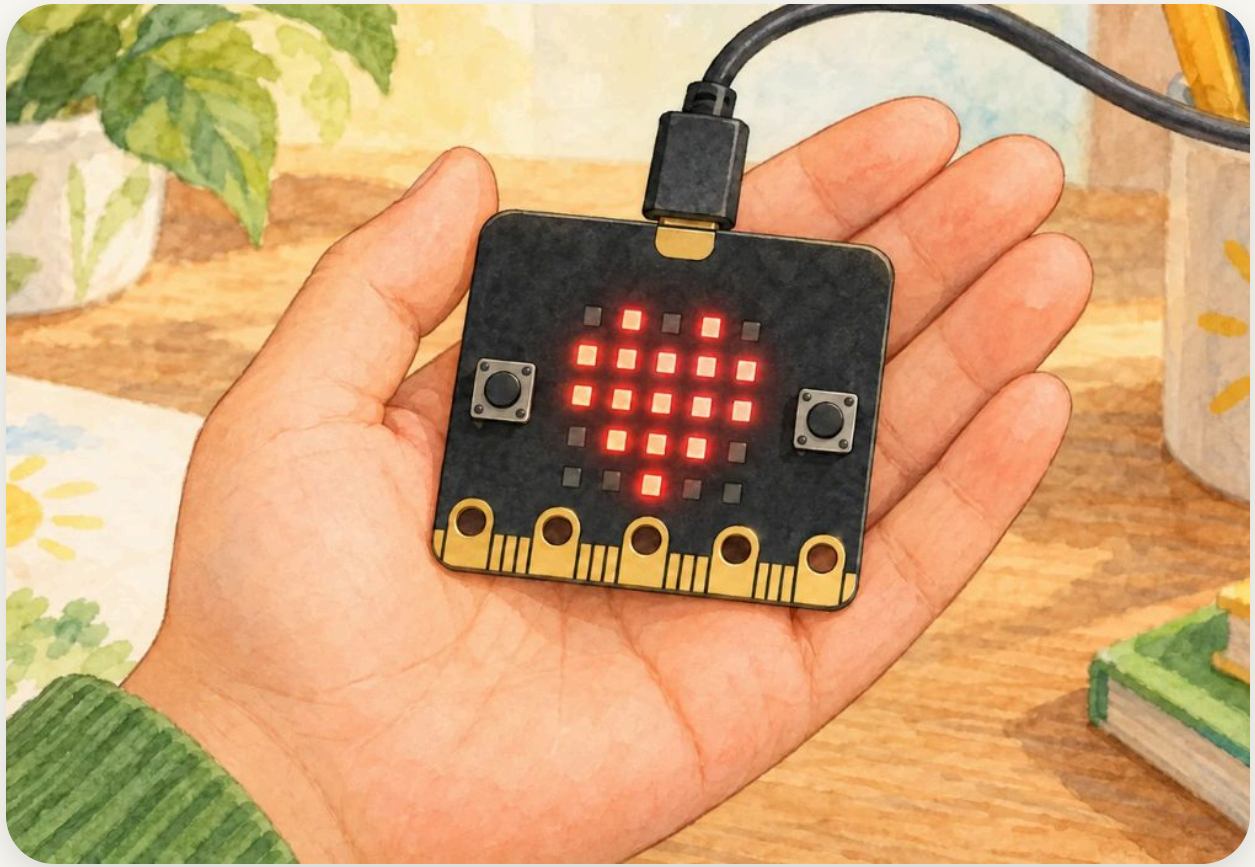


데이터쌤

손목을 천천히 들었다 내리며 움직임을 **곡선**으로 그려요. 가로는 시간, 세로는 움직임이에요.

17차시 활동2

마이크로비트 연결하기



마이크로비트를 연결하고 흔들며 그래프를 살펴요. 흔들기 전에 끈을 손목에 감아요.

마이크로비트 AI 열기 ↗



데이터쌤

그래프는 센서가 보낸 움직임 숫자를 이어 그린 선이에요.

비트쌤

연결이 안 되면 선생님 화면의 그래프를 함께 봐요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 활동2

먼저 예측해요

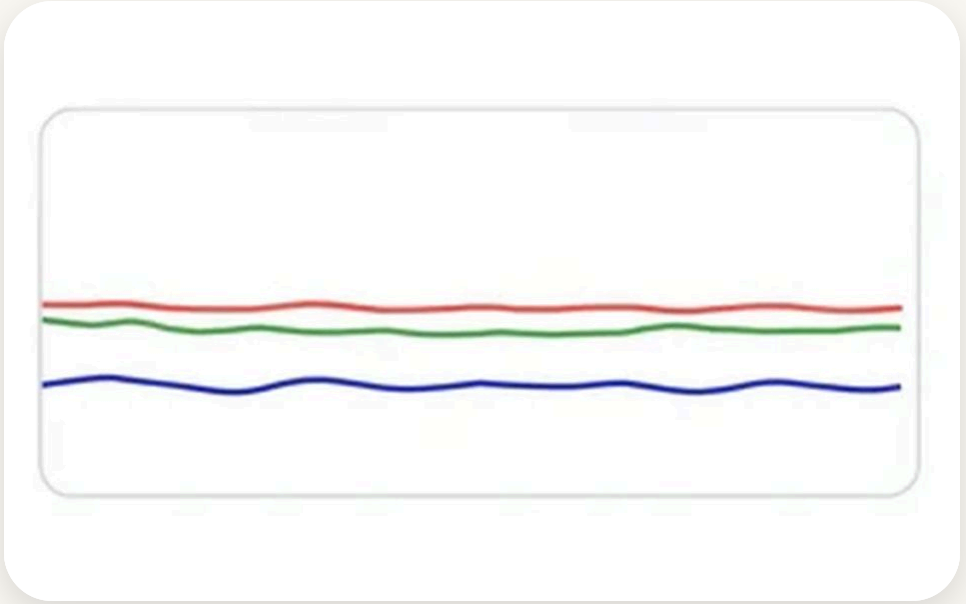
마이크로비트를 책상에 가만히 두면 그래프는 어떻게 될까요?

- 거의 평평한 선이 나와요
- 크게 출렁여요
- 그래프가 사라져요



데이터쌤

움직임이 없을 때 센서가 보내는 숫자를 떠올려 봐요.



움직임이 없으면 숫자도 거의 변하지 않아요.

그림: B23 교수학습 과정안

17차시 활동2

활동지 1쪽 2

다섯 지점의 센서 숫자

다섯 지점	1	2	3	4	5
센서 숫자					



데이터쌤

손목을 **들기**도 하며 그래프가 어떻게 바뀌는지 확인해요. 한 선에서 **다섯 지점**을 골라 숫자를 적고, 곡선의 어디인지 표시해요.

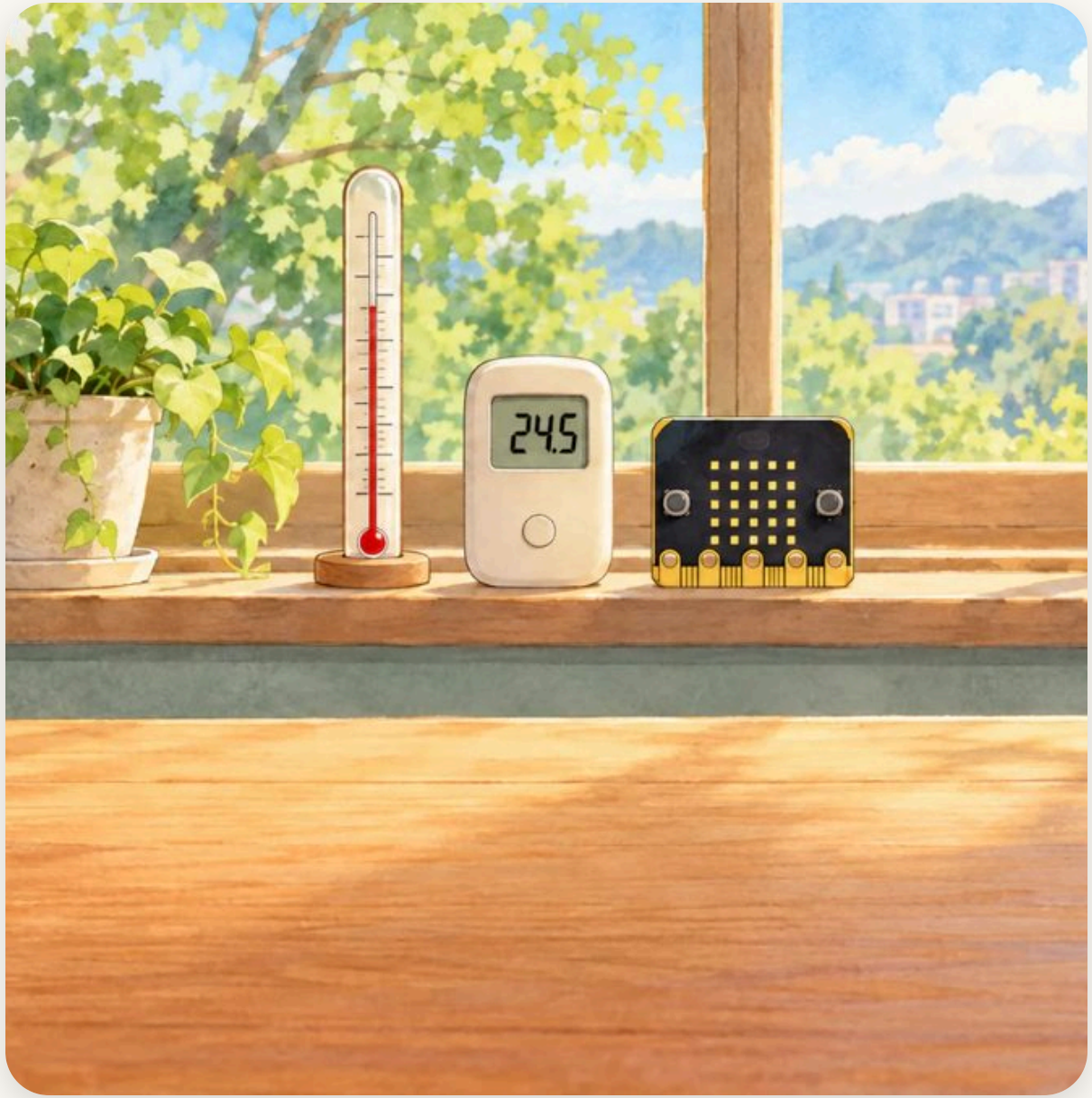
예시 답

17차시 활동2

활동지 1쪽 2

다섯 지점의 센서 숫자

다섯 지점	1	2	3	4	5
센서 숫자	(읽은 값)	(읽은 값)	(읽은 값)	(읽은 값)	(읽은 값)



17차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 센서로 **걸으며 기록**하고 데이터를 네 묶음으로 나눠요.

18차시 활동3

걸으며 빛 세기 기록하기



A 버튼 누를 때 빛 밝기를 수로 출력하는 기본 코드를 살펴요. 한 명이 창가에서 안쪽으로 천천히 걷고, 나머지는 10초마다 A를 눌러 값을 적어요.

MakeCode 열기 ↗



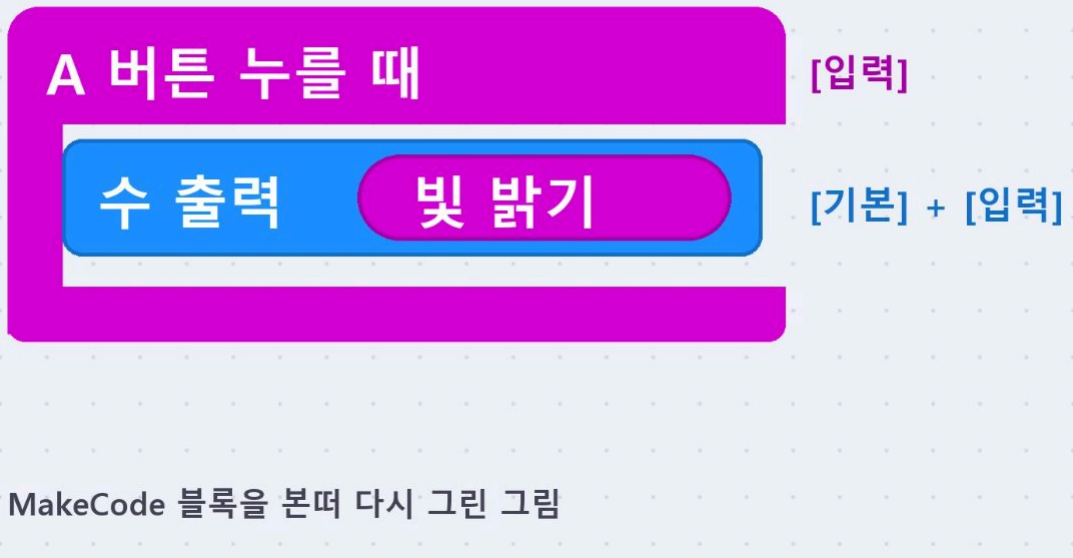
데이터쌤

같은 길을 이번에는 30초마다 적어 나란히 비교할 거예요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

18차시 활동3

MakeCode 기본 코드 살펴보기



MakeCode 블록을 본떠 다시 그린 그림



데이터쌤

A 버튼 누를 때 안에 수 출력 (빛 밝기)를 넣어요. 빛 밝기 블록이 활동지의 빛 세기 값을 보여 줘요.

18차시 활동3

활동지 2쪽 3

시각마다 빛 세기 적기

시각(초)	0	10	20	30	40	50	60
10초 간격							
30초 간격		—	—		—	—	





데이터쌤

10초 간격과 30초 간격으로 빛 세기 값을 적어요. 30초 간격은 빈 칸에 줄을 그어 둬요.

18차시 활동3

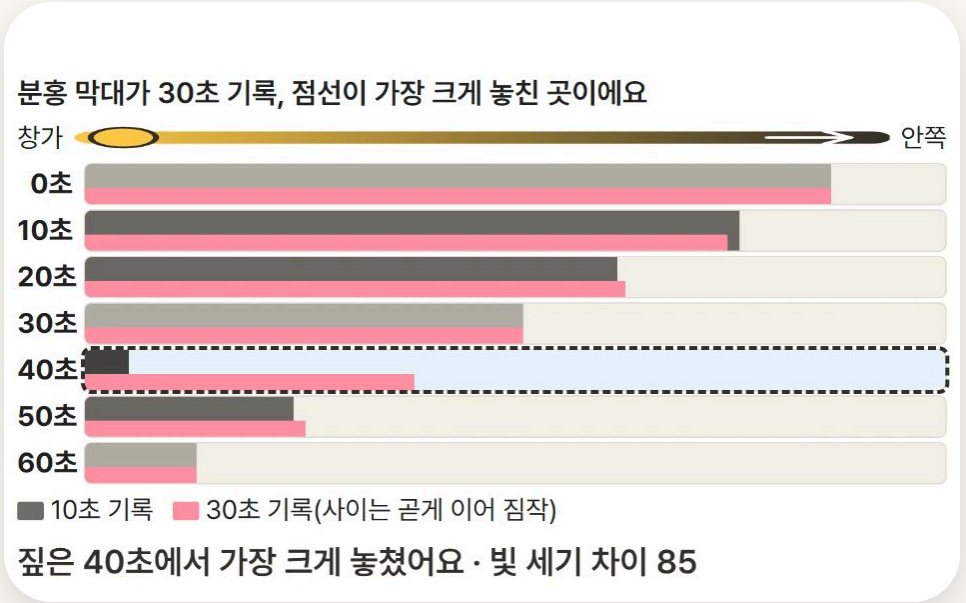
먼저 예측해요

30초마다만 적으면
10초 사이에 잠깐 어두워진 곳을 알 수 있을까요?

알 수 있어요 | **놓칠 수 있어요** | **늘 똑같아요**



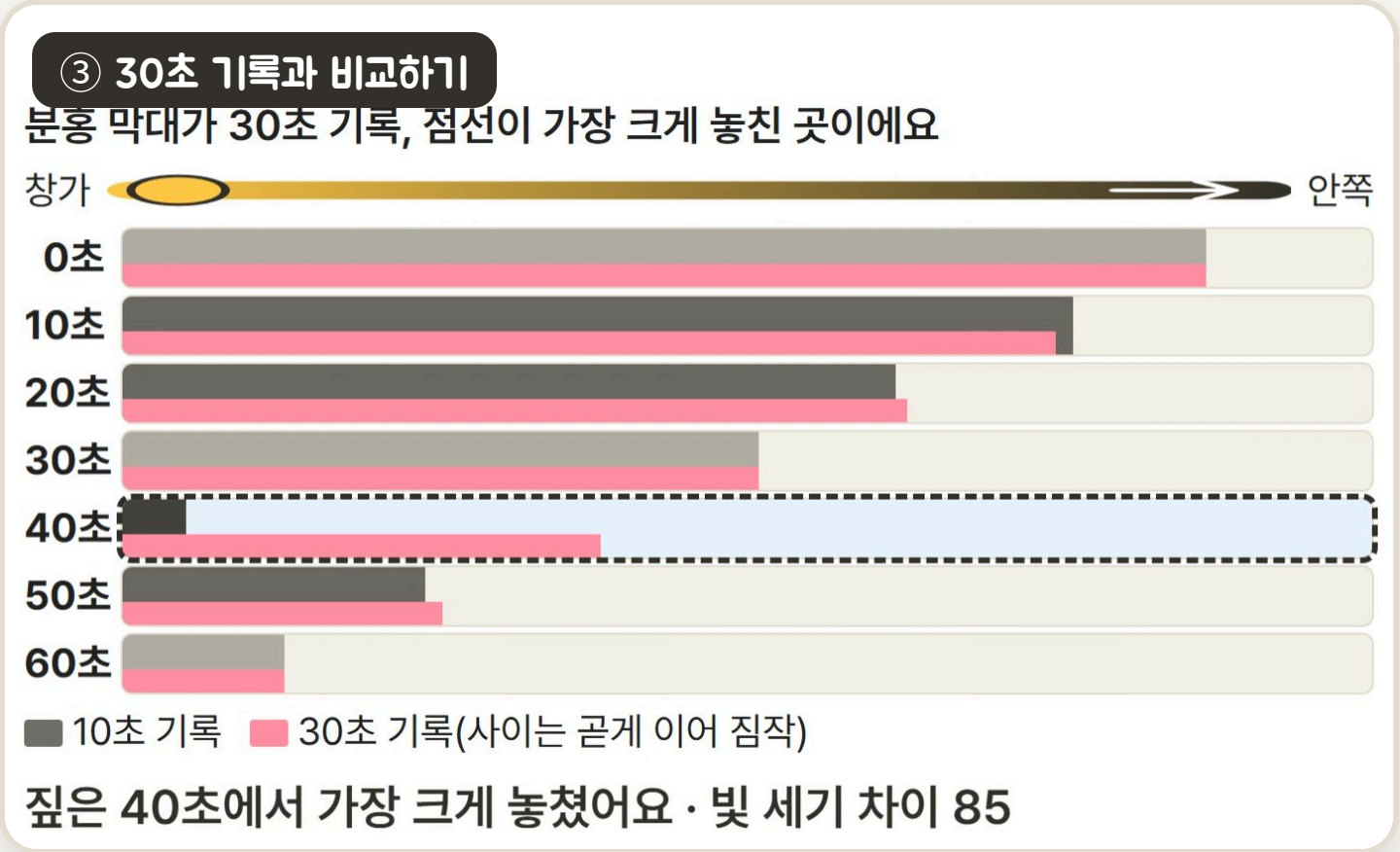
데이터쌤
다음 체험에서 분홍 막대가 30초 기록이에요.
10초 막대와 비교해 봐요.



기록 사이 변화는 넓은 간격에서 사라질 수 있어요.

18차시 활동3

체험: 기록 간격 비교하기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B23/



데이터쌤

흐리지 않은 막대 가운데 30초 기록이 가장 크게 놓칠 곳을 짚고, **확인하기**를 눌러요.

18차시 활동3

활동지 2쪽 3

막대그래프 두 개 그리기

막대그래프 두 개를 그려요. 가로는 시각(초), 세로는 빛 세기(0~255)예요. 같은 눈금을 써요.

10초 간격

30초 간격

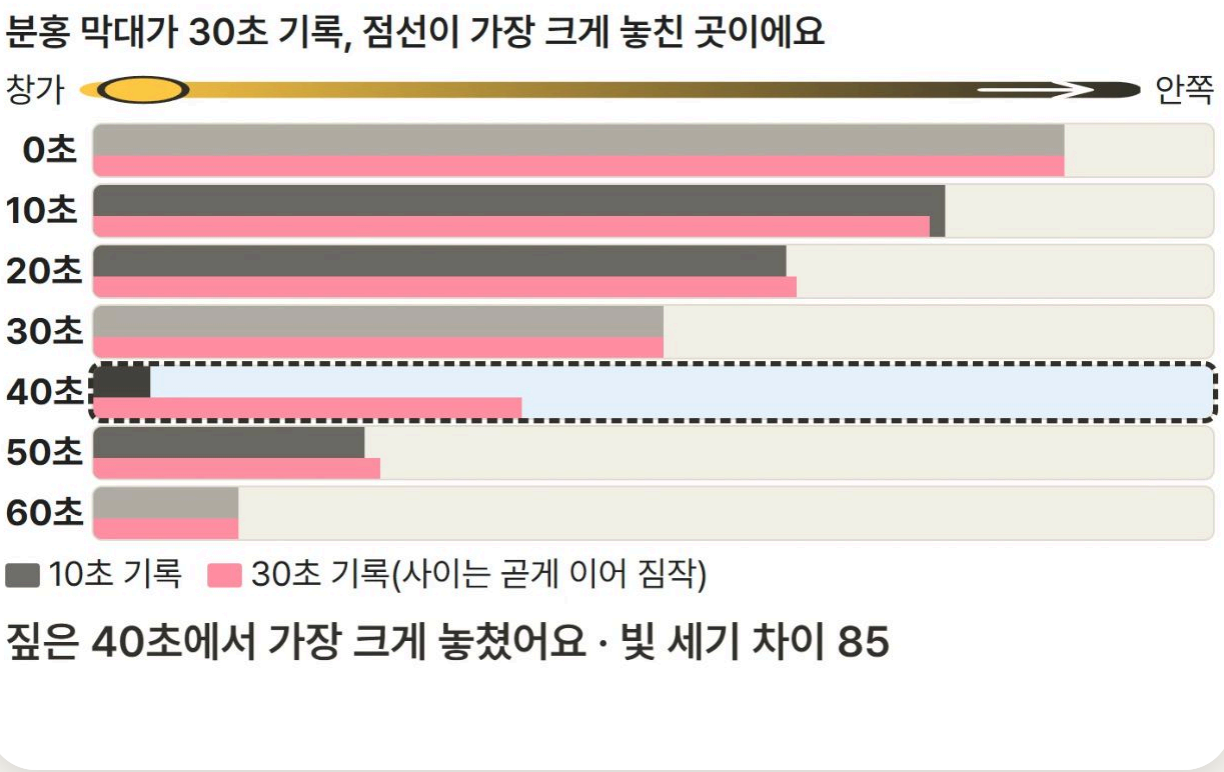


데이터쌤

같은 눈금으로 10초와 30초 기록 막대그래프를 나란히 그려요.

18차시 활동3

놓친 변화 찾기: 활동지에 쓰기





데이터쌤

23·24장 막대에서 놓친 변화를 **한 가지** 쓰고 기록에도 표시해요.

지킴쌤

도전: 온도 센서로 바꾸어 기록해 보기



활동지 2쪽 3

18차시 활동4

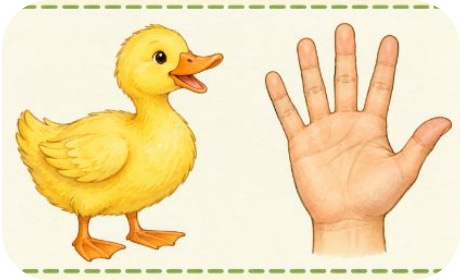
카드 뒤집기: 데이터 네 묶음



온도·시간

수

그대로 숫자로 저장돼요



오리·손 그림

이미지

칸마다 숫자로 바꿔 저장해요



쪽지·단어

글

글자마다 숫자를 붙여 저장해요



박수·노래

소리

짧은 간격마다 숫자로 재서 저장해요

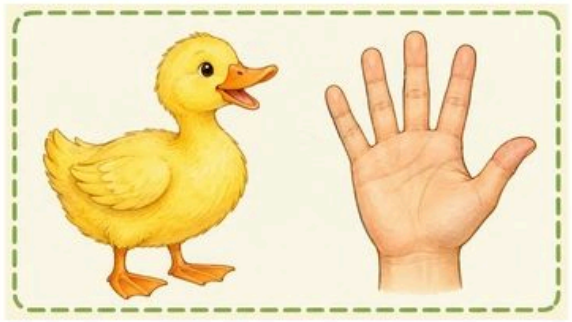
18차시 활동4

활동지 2쪽 4

데이터 카드 나누기

수	글	이미지	소리











데이터쌤

카드 번호를 알맞은 칸에 적어 **네 묶음**으로 나눠요.

18차시 활동4

체험: 0과 1 그림 탐정



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/lab/pixel/

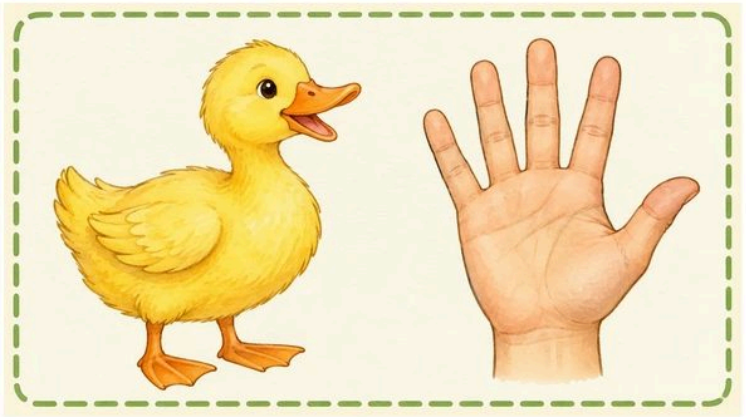


데이터쌤

까만 칸은 1, 흰 칸은 0이에요. 그림이 숫자로 바뀌는 모습을 봐요.

그림과 소리가 숫자가 되는 예

그림이 숫자가 되는 예	소리가 숫자가 되는 예







데이터쌤

그림이 숫자가 되는 예와 소리가 숫자가 되는 예를 각각 써요.

비트쌤

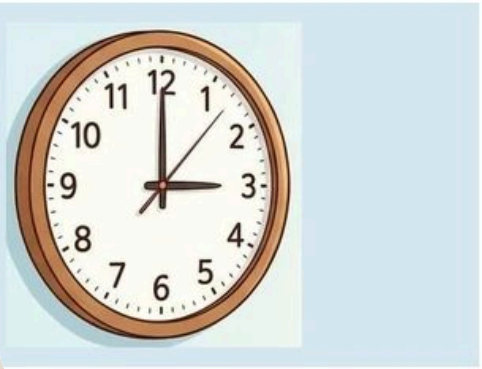
앞에서 배운 그림 숫자표를 떠올려요.



18차시 정리

활동지 2쪽 블록 돌아보기

아날로그와 디지털 한 문장

아날로그는	디지털은
	







데이터쌤

아날로그는 이어지는 값, 디지털은 단위로 끊은 값이라고 **내 기록**으로 한 문장씩 써요.

18차시 정리

활동지 2쪽 블록 돌아보기

의뢰 해결 보고

이어지는 값과 단위로 끊은 값을 내 기록으로 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
기록 간격의 차이를 찾고 데이터 종류를 나눌 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

아날로그는 이어지는 값, 디지털은 단위로 끊은 값이에요.

센서는 변하는 상황을 정한 간격마다 숫자로 바꿔요. 간격을 넓히면 사이의 변화를 놓칠 수 있어요.

센서 값은 인공지능이 배우는 데이터가 돼요.

활동지 두 장을 붙여 제출해요.



미션 해결!

해결단 23호 미션 해결 보고



데이터쌤

데이터 번역가 임무 완성! 다음 시간에는 우리 반 자료를 나누고 AI에게도 나누게 해 봐요.

다음 해결단 24호 미션: 안전 담당 선생님 의뢰